Die m-Verteilung an C-Ketten-Endpunkten: Drei Korrekturen und eine neue Forschungsfrage

Korrektur-Appendix zu *collatz_lyapunov_konditioniert.tex*

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument identifiziert und korrigiert drei mathematische Fehler in *collatz_lyapunov_konditioniert.tex* und entwickelt die eigentliche Forschungsfrage weiter: die bedingte Verteilung

$$\mu_k = \Pr(\nu_2(3^{k+1}m - 1) = r \mid m \text{ stammt aus C-Kette der Länge } k).$$

Die drei Fehler sind: (1) $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$ ist falsch — numerisch und strukturell gilt $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3$; (2) $P(l{=}k) = 2^{-(k+1)}$ ist keine stationäre Bahnverteilung, sondern eine Startpunktverteilung; (3) "LTE garantiert $\alpha \geq 2$" ist logisch zirkulär und zudem trivial falsch formuliert.

Als neue Ergebnisse werden bewiesen: $3 \mid m$ für alle C-Ketten-Starts $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$; $\nu \geq 2$ gilt trivial für *alle* C-Ketten-Starts unabhängig von der Residuenklasse; und die s-Verteilung $s = \nu_3(m)$ ist geometrisch mit $P(s{=}j) = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{j-1}$.

Die korrigierte Driftrechnung ergibt $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}83$, was *robuster* ist als der fehlerhafte Wert $-0{,}33$.

Status: §2–3 (Divisibilitäts- und Trivialitätsresultate): bewiesen. §5 (korrigierte Driftrechnung): heuristisch. §6 (Ergodizität, stationäre Maßstruktur): offen.

Inhaltsverzeichnis

1 Korrektur der drei Fehler in *collatz_lyapunov_konditioniert.tex* **2**
- 1.1 Fehler 1: $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$ ist falsch . . . 2
- 1.2 Fehler 2: $P(l{=}k) = 2^{-(k+1)}$ ist keine stationäre Verteilung . . . 3
- 1.3 Fehler 3: "LTE garantiert $\alpha \geq 2$" ist zirkulär und falsch formuliert . . . 4

2 Beweisbarer Satz: $3 \mid m$ für $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ **4**
- 2.1 Setup und Notation . . . 4
- 2.2 Triviales Resultat: $\nu \geq 2$ für alle C-Ketten . . . 5

3 Die m-Verteilung: Bekanntes und Offenes **5**
- 3.1 Schreibweise und Zerlegung . . . 5
- 3.2 Was bekannt ist . . . 5
- 3.3 Was offen ist . . . 6
- 3.4 Strukturelle Beobachtung: s-Verteilung . . . 6

4 Numerische Tabellen **6**
4.1 Erste 25 Fälle 6
4.2 Häufigkeitstabelle von ν nach Kettenlänge 7
4.3 Verteilung von $s = \nu_3(m)$ 8

5 Reformulierung des Driftarguments **8**
5.1 Korrekte Erwartungswerte 8
5.2 Korrigierte Driftformel 9
5.3 Korrigierte Sensitivitätsanalyse 9

6 Was noch bewiesen werden müsste **10**

A Verifikation: LTE-Formel für $\nu_2(3^N - 1)$ **11**

B Verbindung zu *collatz_lyapunov_konditioniert.tex* **11**

Einordnung dieses Dokuments

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieser Text trennt konsequent zwischen **bewiesenen Aussagen** (grün), **Heuristiken** (orange) und **offenen Lücken** (rot). Die Fehlerkorrektur betrifft das Vorzeichen und die Größenordnung des heuristischen Driftterms, nicht die Beweisbarkeit der Collatz-Vermutung.

1 Korrektur der drei Fehler in *collatz_lyapunov_konditioniert*

1.1 Fehler 1: $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$ ist falsch

Fehler 1 — Falsche Erwartungswert-Schätzung

Zitat aus dem Dokument (Bemerkung nach Lemma 2.1):

> *In der Grobabschätzung verwenden wir* $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 2$ *für alle* k.

und (Tabelle 1, Spalte $\mathbb{E}[\nu \mid l]$): alle Einträge für $l \geq 1$ lauten 2,0.

Fehler: Das Dokument verwechselt die *Minimalschranke* $\nu \geq 2$ (was korrekt ist, aber trivial — s. u.) mit dem *Erwartungswert* $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k]$.

Korrekte Aussage: Für alle $k \geq 1$ gilt numerisch (und strukturell, s. Abschnitt 5)

$$\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \;\approx\; 3,$$

mit der gleichen geometrischen Verteilung auf $\{2, 3, 4, \ldots\}$ wie für $l = 0$.

Was bewiesen werden müsste: Eine exakte Charakterisierung der bedingten Verteilung $\mu_k = \Pr(\nu_2(3^{k+1}m - 1) = r \mid l{=}k)$ für die tatsächliche Menge der m-Werte, die aus C-Ketten der Länge k entstehen.

1.2 Fehler 2: $P(l{=}k) = 2^{-(k+1)}$ ist keine stationäre Verteilung

Fehler 2 — Fehlende Maßstruktur

Zitat aus dem Dokument (Abschnitt 2):

$$P(l{=}k) = 2^{-(k+1)} \text{ für } k \geq 1.$$

und in Proposition 4.1 (Gesamtdrift):

$$\mathbb{E}[\log F(B)] = P(l{=}0)\cdot\mathbb{E}[\log F(B) \mid l{=}0] + \textstyle\sum_{k=1}^{\infty} P(l{=}k)\cdot\mathbb{E}[\log F(B) \mid l{=}k].$$

Fehler: $P(l{=}k) = 2^{-(k+1)}$ ist die Verteilung der C-Kettenlänge für *uniform zufällig* (mod 2^∞) gewählte ungerade Startzahlen n_0. Sie ist *keine* stationäre Verteilung des Collatz-Prozesses auf natürlichen Zahlen.
Konkret: Für die Drift-Rechnung bräuchte man das Maß μ unter dem die Blöcke $B_1, B_2, B_3, \ldots$ einer typischen Collatz-Bahn verteilt sind — dieses Maß ist unbekannt.

Korrekte Aussage: Die Gleichung $P(l \geq k) = 2^{-k}$ gilt als zahlentheoretischer Fakt (aus $2^{k+1} \mid (n_0 + 1)$) für uniform gewählte n_0. Für den Einsatz in einer Driftrechnung *auf Bahnen* ist sie eine heuristische Annahme, keine beweisbare Aussage.

Was bewiesen werden müsste: Ergodizität des Collatz-Systems bzgl. eines invarianten Maßes, das die Block-Statistik $P(l{=}k)$ tatsächlich der geometrischen Verteilung annähert. Dies ist für die Collatz-Abbildung vollständig offen.

1.3 Fehler 3: "LTE garantiert $\alpha \geq 2$" ist zirkulär und falsch formuliert

Fehler 3 — Missbrauch des LTE

Zitat aus dem Dokument (Achtung-Box in Abschnitt 5):

> *Der LTE-Mechanismus erzwingt $\nu \geq 2$ an C-Ketten-Endpunkten. Damit gilt $\alpha \geq 2$, was den kritischen Wert $\alpha^* \approx 1{,}34$ weit unterschreitet.*

Fehler: Hier werden drei Dinge vermischt:

1. $\nu \geq 2$ **ist trivial, nicht LTE:** Für $l \geq 1$ und ungerades m ist $3^{l+1}m$ stets ungerade, also $3^{l+1}m - 1$ gerade, also $\nu_2(3^{l+1}m - 1) \geq 1$, also $\nu = 1 + \nu_2(3^{l+1}m - 1) \geq 2$. Das LTE wird dafür *nicht* benötigt.
2. **LTE gibt nur eine *obere* Schranke:** Das LTE liefert $\nu_2(3^{l+1}m - 1) \leq \nu_2(3m - 1) + \nu_2(l + 1)$ (ein $O(\log l)$-Oberschranke), keine nichttriviale Unterschranke.
3. $\alpha \geq 2$ **ist keine Aussage über den Erwartungswert:** Aus $\nu \geq 2$ (punktweise) folgt zwar $\alpha = \mathbb{E}[\nu \mid l{\geq}1] \geq 2$, aber das ist sinnlos im Kontext der Sensitivitätsanalyse, denn der korrekte Wert ist $\alpha \approx 3$, nicht $\alpha \approx 2$.

Logische Zirkularität: Die Sensitivitätsanalyse zeigt $\mathbb{E}[\log F(B)] > 0$ für $\alpha < 1{,}34$. Daraus folgt $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ für $\alpha > 1{,}34$. Da $\alpha \geq 2 > 1{,}34$ trivial gilt, ist die Schlussfolgerung formal korrekt. Aber die Annahme $\alpha \approx 2$ (statt des korrekten $\alpha \approx 3$) suggeriert einen deutlich schwächeren negativen Drift ($-0{,}33$ statt $-0{,}83$).

Korrekte Formulierung: $\nu \geq 2$ gilt trivial für alle C-Ketten-Endpunkte ($l \geq 1$), unabhängig von der Residuenklasse von n_0. Der Erwartungswert erfüllt $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3$ (heuristisch), mit $P(\nu = j \mid l{=}k) \approx 2^{-(j-1)}$ für $j \geq 2$.

2 Beweisbarer Satz: $3 \mid m$ für $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$

2.1 Setup und Notation

Sei n_0 eine ungerade natürliche Zahl mit einer C-Kette der Länge $l \geq 1$. Dann gilt per Definition:

$$n_0 + 1 = 2^{l+1} \cdot m, \quad m \text{ ungerade},$$

wobei $l = \nu_2(n_0 + 1) - 1$ und $m = (n_0 + 1)/2^{l+1}$ die ungerade Komponente von $n_0 + 1$ ist.

Satz 2.1 ($3 \mid m$ für $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$)**.** *Sei $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ und sei $l \geq 1$ die C-Kettenlänge von n_0. Dann gilt $3 \mid m$.*

Beweis. Schreibe $n_0 = 12a + 11$ für ein $a \in \mathbb{N}_0$. Dann ist

$$n_0 + 1 = 12a + 12 = 12(a + 1) = 4 \cdot 3 \cdot (a + 1) = 2^2 \cdot 3 \cdot (a + 1).$$

Da $l \geq 1$, gilt $2^{l+1} \geq 4$, und es ist

$$m = \frac{n_0 + 1}{2^{l+1}} = \frac{12(a + 1)}{2^{l+1}} = \frac{3 \cdot 4 \cdot (a + 1)}{2^{l+1}}.$$

Da m nach Voraussetzung ungerade ist (also 2^{l+1} die gesamte Zweierpotenz von n_0+1 absorbiert), ist der Faktor $\frac{4(a+1)}{2^{l+1}} \in \mathbb{N}$ eine ungerade ganze Zahl. Insbesondere ist $m = 3 \cdot \frac{4(a+1)}{2^{l+1}}$, also $3 \mid m$. □

Bemerkung 2.2. *Der Beweis zeigt mehr: Der Faktor 3 in m kommt ausschließlich von der Bedingung $12 \mid (n_0+1)$, welche äquivalent zu $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ ist (für ungerades n_0). Für $n_0 \not\equiv 11 \pmod{12}$ ist $3 \mid m$ im Allgemeinen falsch (z. B. gilt für $n_0 = 7 \equiv 7 \pmod{12}$, $l = 2$: $m = 1$, $3 \nmid m$).*

2.2 Triviales Resultat: $\nu \geq 2$ für alle C-Ketten

Satz 2.3 ($\nu \geq 2$ ohne LTE, für beliebige C-Ketten)**.** *Für jedes ungerade n_0 mit C-Kettenlänge $l \geq 1$ gilt $\nu = \nu_2(3n_l+1) \geq 2$, wobei $n_l = 2 \cdot 3^l \cdot m - 1$ der Kettenendpunkt ist.*

Beweis. Es ist $3n_l + 1 = 3(2 \cdot 3^l \cdot m - 1) + 1 = 2 \cdot 3^{l+1} \cdot m - 2 = 2(3^{l+1}m - 1)$. Da 3^{l+1} und m beide ungerade sind, ist ihr Produkt $3^{l+1}m$ ungerade, also $3^{l+1}m - 1$ gerade. Damit gilt $\nu_2(3^{l+1}m - 1) \geq 1$, und folglich $\nu = 1 + \nu_2(3^{l+1}m - 1) \geq 2$. □

Beweisbarer Satz – Trivialität von $\nu \geq 2$

Die Schranke $\nu \geq 2$ an C-Ketten-Endpunkten ($l \geq 1$) ist ein elementares Paritätsargument: $3^{l+1}m$ ist stets ungerade, also ist $3^{l+1}m - 1$ stets gerade. Das LTE wird hierfür *nicht* benötigt. Für die Frage des Erwartungswerts $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k]$ sagt dieses Argument nichts aus.

3 Die m-Verteilung: Bekanntes und Offenes

3.1 Schreibweise und Zerlegung

Sei $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ mit C-Kettenlänge $l \geq 1$, und sei $m = (n_0+1)/2^{l+1}$ (ungerade). Nach Satz 2.1 gilt $3 \mid m$; wir schreiben

$$m = 3^s \cdot m', \qquad s = \nu_3(m) \geq 1, \quad 3 \nmid m', \quad m' \text{ ungerade.}$$

Dann ist der relevante Ausdruck am Kettenendpunkt:

$$3^{l+1} \cdot m - 1 = 3^{l+1+s} \cdot m' - 1 = 3^N \cdot m' - 1, \quad N = l + 1 + s.$$

3.2 Was bekannt ist

- $\nu \geq 2$ **immer** (Satz 2.3): $\nu_2(3^N \cdot m' - 1) \geq 1$, da $3^N m'$ ungerade.
- $3 \mid m$ **immer** (Satz 2.1): also $s = \nu_3(m) \geq 1$ für $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$.
- **Parität von $\nu_2(3^N m' - 1)$:** $\nu_2(3^N m' - 1) \geq 2$ genau dann, wenn $3^N m' \equiv 1 \pmod 4$. Da $3 \equiv -1 \pmod 4$, gilt $3^N \equiv (-1)^N \pmod 4$, also:

  $$\nu_2(3^N m' - 1) \geq 2 \iff (-1)^N m' \equiv 1 \pmod 4,$$

  was von $N \pmod 2$ und $m' \pmod 4$ abhängt.
- **LTE-Oberschranke:** Für festes $m' \equiv 1 \pmod 2$, $3 \nmid m'$ gilt $\nu_2(3^N m' - 1) \leq C + \nu_2(N)$ für eine von m' abhängige Konstante $C = \nu_2(3m' - 1)$. Dies ist eine Oberschranke, keine Formel für den Erwartungswert.

3.3 Was offen ist

Offene Frage: Verteilung μ_k

Die zentrale unbekannte Größe ist die bedingte Verteilung

$$\mu_k(r) \;=\; \Pr\Big(\nu_2(3^{k+1}m-1)=r \;\Big|\; m=\tfrac{n_0+1}{2^{k+1}},\ n_0 \text{ C-Ketten-Start der Länge } k\Big).$$

Präzise: Was ist die Verteilung der m-Werte, die tatsächlich als Kofaktor $(n_0+1)/2^{l+1}$ bei Collatz-Bahnen auftreten?

Unbekannt:

- Ist m equidistributed modulo beliebiger Potenzen von 2?
- Ist μ_k unabhängig von k (wie die Numerik nahelegt)?
- Welche höheren Kongruenzbedingungen an m entstehen durch die C-Kettenstruktur?

3.4 Strukturelle Beobachtung: s-Verteilung

Numerisch (für $n_0 \le 10\,000$, $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, $l \ge 1$) zeigt sich eine auffällig präzise Übereinstimmung:

$$\Pr(s=j) \;\approx\; \frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{j-1} \qquad (j\ge 1),$$

d. h. $s=\nu_3(m)$ ist *geometrisch verteilt* mit Parameter $p=2/3$.

Konjektur (unbewiesen)

Konjektur (s-Verteilung): Für uniform zufällig gewählte $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ mit $l \ge 1$ ist $s=\nu_3\big((n_0+1)/2^{l+1}\big)$ geometrisch verteilt: $P(s=j)=\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{j-1}$.

Begründung (heuristisch): Gegeben $3 \mid m$, gilt $9 \mid m$ mit Wahrscheinlichkeit $1/3$ (wenn $m/3$ zufällig mod 3 verteilt ist), und so weiter. Für einen tatsächlichen Beweis wäre Equidistribution von m modulo Potenzen von 3 nötig.

4 Numerische Tabellen

Die folgenden Tabellen basieren auf einer exhaustiven Berechnung aller $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, $1 \le n_0 \le 10\,000$, $l \ge 1$. Es wurden 833 solcher Startzahlen gefunden.

4.1 Erste 25 Fälle

Bemerkung 4.1. *Beobachtungen aus Tabelle 1:*

- $3 \mid m$ *in* ***allen*** *Fällen — bestätigt Satz 2.1.*
- $\nu \ge 2$ *in* ***allen*** *Fällen — bestätigt Satz 2.3.*
- m' *nimmt viele verschiedene Werte an (keine offensichtliche Kongruenzstruktur).*
- *Für* $n_0 = 227$*:* $\nu = 10$ *(ein großer Ausreißer:* $3^3 \cdot 19 - 1 = 512 = 2^9$*).*

Tabelle 1: C-Kette-Starts $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$: erste 25 Fälle

n_0	l	m	$s = \nu_3(m)$	m'	$N = l{+}1{+}s$	ν
11	1	3	1	1	3	2
23	2	3	1	1	4	5
35	1	9	2	1	4	5
47	3	3	1	1	5	2
59	1	15	1	5	3	2
71	2	9	2	1	5	2
83	1	21	1	7	3	3
95	4	3	1	1	6	4
107	1	27	3	1	5	2
119	2	15	1	5	4	3
131	1	33	1	11	3	4
143	3	9	2	1	6	4
155	1	39	1	13	3	2
167	2	21	1	7	4	2
179	1	45	2	5	4	3
191	5	3	1	1	7	2
203	1	51	1	17	3	2
215	2	27	3	1	6	4
227	1	57	1	19	3	10
239	3	15	1	5	5	2
251	1	63	2	7	4	2
263	2	33	1	11	4	2
275	1	69	1	23	3	3
287	4	9	2	1	7	2
299	1	75	1	25	3	2

4.2 Häufigkeitstabelle von ν nach Kettenlänge

Numerisches Hauptergebnis: $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3$

Für alle $k \in \{1, \ldots, 9\}$ und alle $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, $n_0 \leq 10\,000$:

$$\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3 \quad \text{(schwankt zwischen 2,94 und 3,5).}$$

Die Verteilung folgt sehr präzise $P(\nu{=}j \mid l{=}k) \approx 2^{-(j-1)}$ für $j \geq 2$ (geometrisch auf $\{2, 3, 4, \ldots\}$). Insbesondere: $\nu = 1$ *kommt nie vor.*

Tabelle 2: Verteilung von ν nach Kettenlänge l (alle $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$, $n_0 \leq 10\,000$)

l	n	$\bar{\nu}$	ν=2	ν=3	ν=4	ν=5	$\nu\geq$6
1	417	3,002	209	104	52	26	26
2	208	3,000	104	52	26	13	13
3	104	3,019	52	26	13	7	6
4	52	2,942	26	13	7	3	3
5	26	3,115	13	6	3	2	2
6	13	3,077	6	3	2	1	1
7	7	3,143	4	1	1	0	1
8	3	3,000	1	1	1	0	0
9	2	3,500	1	0	0	1	0

Tabelle 3: Verteilung von $s = \nu_3(m)$ für alle 833 Fälle

s	Anzahl	Häufigkeit	$(2/3) \cdot (1/3)^{s-1}$
1	556	0,6675	0,6667
2	185	0,2221	0,2222
3	62	0,0744	0,0741
4	20	0,0240	0,0247
5	7	0,0084	0,0082
6	2	0,0024	0,0027
7	1	0,0012	0,0009

4.3 Verteilung von $s = \nu_3(m)$

Die Übereinstimmung mit der geometrischen Verteilung $P(s{=}j) = \frac{2}{3}(1/3)^{j-1}$ ist auf vier Nachkommastellen genau.

5 Reformulierung des Driftarguments

5.1 Korrekte Erwartungswerte

Die numerischen Ergebnisse aus Abschnitt 4 legen nahe, dass die ν-Verteilung konditioniert auf $l = k$ *dieselbe* ist wie ohne Konditionierung auf l:

$$P(\nu = j \mid l = 0) \approx 2^{-(j-1)}, \quad j \geq 2,$$
$$P(\nu = j \mid l = k) \approx 2^{-(j-1)}, \quad j \geq 2, \quad k \geq 1.$$

In beiden Fällen gilt $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] = 3$.

Bemerkung 5.1. *Dies ist heuristisch plausibel: Wenn m (modulo Potenzen von 2) equidistributed ist und die Bedingung $l = k$ keine signifikante Information über $m \pmod{2^r}$ für großes*

r liefert, dann verhält sich $\nu_2(3^{k+1}m-1)$ *wie eine geometrische Variable auf* $\{1,2,3,\ldots\}$*, verschoben um* 1*.*

5.2 Korrigierte Driftformel

Mit $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] = \alpha$ für $k \geq 0$ (hier: $\alpha \approx 3$):

$$\mathbb{E}[\log F(B) \mid l = k] = (k+1)\log_2 3 - (k+\alpha) = k(\log_2 3 - 1) + (\log_2 3 - \alpha).$$

Mit $\log_2 3 \approx 1{,}585$, also $\log_2 3 - 1 \approx 0{,}585$ und $\log_2 3 - \alpha \approx 1{,}585 - 3 = -1{,}415$:

$$\mathbb{E}[\log F(B) \mid l = k] \approx 0{,}585\,k - 1{,}415.$$

Dies ist identisch mit dem $l = 0$-Wert ($k = 0$: $-1{,}415$) und wächst mit k — aber die Gewichtung mit $P(l{=}k) = 2^{-(k+1)}$ dominiert.

Proposition 5.2 (Korrigierter Gesamtdrift)**.** *Mit* $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3$ *für alle* $k \geq 0$*:*

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\log F(B)] &= \sum_{k=0}^{\infty} P(l{=}k) \cdot \mathbb{E}[\log F(B) \mid l{=}k] \\
&\approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} \cdot (0{,}585\,k - 1{,}415) \\
&= 0{,}585 \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot 2^{-(k+1)}}_{=1} - 1{,}415 \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-(k+1)}}_{=1} = 0{,}585 - 1{,}415 = -0{,}830.
\end{aligned}$$

Korrigiertes Hauptresultat (heuristisch)

Mit der numerisch gestützten Annahme $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3$ für *alle* $k \geq 0$ ergibt die konditionierte Driftrechnung:

$$\boxed{\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}830 < 0.}$$

Dies ist *robuster* und *negativer* als der fehlerhafte Wert $-0{,}33$ aus dem Ausgangsdokument. Insbesondere ist das Ergebnis unabhängig von der Kettenlänge k, da $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k]$ offenbar nicht von k abhängt.

5.3 Korrigierte Sensitivitätsanalyse

Bemerkung 5.3. *Mit der korrekten Formel für die uniformen* $P(l{=}k)$ *lautet der kritische Wert:*

$$\alpha^* = \log_2 3 \approx 1{,}585,$$

da $\mathbb{E}[\log F(B)](\alpha) = 0$ *iff* $\alpha = \log_2 3$*. Für* $\alpha = \mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3 > 1{,}585 = \alpha^*$ *gilt also* $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ *mit erheblichem Abstand.*

Übrigens: Die im Ausgangsdokument genannte Formel $\mathbb{E}[\log F(B)](\alpha) = 0{,}670 - \alpha/2$ *ist wegen der falschen Zerlegung von* $l{=}0$ *vs.* $l{\geq}1$ *auch formal nicht korrekt; die richtige allgemeine Formel lautet* $\mathbb{E}[\log F(B)](\alpha) = \log_2 3 - \alpha$*.*

Tabelle 4: Korrigierte Sensitivitätsanalyse: $\mathbb{E}[\log F(B)]$ als Funktion von $\alpha = \mathbb{E}[\nu]$

α	$\mathbb{E}[\log F(B)](\alpha)$	Interpretation
2 ,0	0 ,415	*(Dokument-Fehlannahme: E[nu]=2)*
2 ,5	0 ,665	schwach kontraktiv
3 ,0	0 ,830	**korrekt (numerische Schätzung)**
3 ,5	−1 ,080	stärker kontraktiv
4 ,0	−1 ,330	sehr stark kontraktiv
1,585	0,000	**kritischer Wert** $\alpha^* = \log_2 3$

6 Was noch bewiesen werden müsste

Offenes Problem 1: Maßstruktur und Equidistribution

Was fehlt: Ein Beweis, dass die m-Werte $(n_0+1)/2^{l+1}$ aus C-Ketten der Länge k equidistributed modulo 2^r sind (für alle r).

Konkret: Zeige, dass für alle $r \geq 1$ und alle ungeraden a mit $\gcd(a,2) = 1$:

$$\lim_{X\to\infty} \frac{\#\{n_0 \leq X : n_0 \equiv 11 \pmod{12},\, l(n_0) = k,\, m(n_0) \equiv a \pmod{2^r}\}}{\#\{n_0 \leq X : n_0 \equiv 11 \pmod{12},\, l(n_0) = k\}} = 2^{-(r-1)}.$$

Konsequenz: Equidistribution würde $P(\nu{=}j \mid l{=}k) = 2^{-(j-1)}$ für $j \geq 2$ beweisen, und damit $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] = 3$ rigoros begründen.

Offenes Problem 2: Stationäre Bahnverteilung

Was fehlt: Nachweis, dass die Block-Längen $l(B_1), l(B_2), \ldots$ entlang einer Collatz-Bahn die geometrische Verteilung $P(l{=}k) = 2^{-(k+1)}$ (im Zeitmittel) annehmen.

Konkret: Für fast alle $n \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[l(B_i) = k] \stackrel{?}{=} 2^{-(k+1)}.$$

Konsequenz: Dies würde zusammen mit Op. 1 die heuristische Driftrechnung zu einem (fast sicheren) Aussage über Zeitmittel erheben. Ohne Ergodizitätssatz für die Collatz-Abbildung bleibt dies offen.

Offenes Problem 3: Gleichmäßige Negativität

Was fehlt: Selbst wenn $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}83 < 0$ (im Ensemblemittel oder Zeitmittel) bewiesen wäre, bliebe für einen vollständigen Collatz-Beweis nötig:

1. *Ausschluss nicht-trivialer Zyklen:* Ein Zyklus $n_1 \to n_2 \to \cdots \to n_r \to n_1$ hätte $\sum_i \log F(B)(B_i) = 0$, was einem lokal positiven Drift nicht widerspricht.
2. *Ausschluss divergenter Bahnen:* Negativer mittlerer Drift schließt $T^k(n) \to \infty$ nicht für alle n aus, sondern nur für "generische" n.

Tabelle 5: Korrigierte Statusübersicht der Argumentationsschritte

Aussage	**Status**	**Anmerkung**
$\nu \geq 2$ für alle $l \geq 1$	**bewiesen**	Triviales Paritätsargument (Satz 2.3)
$3 \mid m$ für $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$	**bewiesen**	Direkte Rechnung (Satz 2.1)
s-Verteilung geometrisch	**Konjektur**	Numerisch exakt; analytisch offen
$\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3$	**heuristisch**	Numerisch für $n_0 \leq 10\,000$ bestätigt
$P(l{=}k) = 2^{-(k+1)}$ auf Bahnen	**heuristisch**	Gilt für uniform gewählte n_0, nicht auf Bahnen
$\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}83$	**heuristisch**	Folgt aus obigen Annahmen
Zeitmittel $\frac{1}{N}\sum \log F(B) \to -0{,}83$	**offen**	Erfordert Ergodizität
Zyklenfreiheit / Nicht-Divergenz	**offen**	Unabhängig vom Driftargument

A Verifikation: LTE-Formel für $\nu_2(3^N - 1)$

Zum Vergleich mit dem Ausgangsdokument: Die exakte LTE-Formel für $\nu_2(3^N{-}1)$ (Spezialfall $m' = 1$):

$$\begin{aligned} N \text{ ungerade:} \quad & \nu_2(3^N - 1) = 1, \\ N \text{ gerade:} \quad & \nu_2(3^N - 1) = 2 + \nu_2(N). \end{aligned}$$

Dies folgt aus dem LTE für $p = 2$: Da $2 \mid (3{-}1)$, gilt für ungerades N: $\nu_2(3^N{-}1) = \nu_2(3{-}1) = 1$. Für gerades N: $\nu_2(3^N{-}1) = \nu_2(3{-}1){+}\nu_2(3{+}1){+}\nu_2(N){-}1 = 1{+}2{+}\nu_2(N){-}1 = 2{+}\nu_2(N)$.

Für allgemeines $m' \neq 1$ ist $3^N m' - 1$ *nicht* von der Form $a^N - b^N$ (mit konstantem a), weshalb das LTE nicht direkt anwendbar ist. Die Schranke $\nu_2(3^{l+1}m{-}1) \leq \nu_2(3m{-}1){+}\nu_2(l{+}1)$ im Ausgangsdokument ist daher als heuristische Übertragung zu werten, nicht als strikte Anwendung des LTE.

B Verbindung zu *collatz_lyapunov_konditioniert.tex*

Dieses Dokument korrigiert und erweitert *collatz_lyapunov_konditioniert.tex*:

- **Korrektur:** $\mathbb{E}[\nu \mid l{=}k] \approx 3$ (nicht 2); Driftformel: $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}83$ (nicht $-0{,}33$).
- **Neues Ergebnis:** $3 \mid m$ für $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ (Satz 2.1).
- **Neue Konjektur:** $s = \nu_3(m)$ ist geometrisch mit $P(s{=}j) = \frac{2}{3}(1/3)^{j-1}$.
- **Klarstellung:** $\nu \geq 2$ ist trivial (Parität), kein LTE-Ergebnis.
- **Forschungsfrage:** Equidistribution der m-Werte modulo 2^r — dies ist der entscheidende fehlende Schritt für eine rigorose Driftrechnung.

Die grundsätzliche Botschaft des Ausgangsdokuments bleibt erhalten: Der heuristische Drift ist negativ, $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$. Er ist sogar *deutlich* negativer als ursprünglich behauptet. Die fundamentalen Lücken (Ergodizität, Zyklenfreiheit) sind dieselben.